

Hinweise zum Erstellen einer wissenschaftlichen Dokumentation (Bericht & Präsentation)

Prof. Diersen, Stand Januar 2026

Dokumentationshinweise

Umfang: Die hier vorgeschlagenen Seitenanzahlen und Kapitelbezeichnungen gelten für Bachelorarbeiten (Arial 11, Zeilenabstand 1,15). Umfänge für Masterarbeiten, Semesterarbeiten, Projektberichte, etc. sind entsprechend länger oder kürzer gemäß der Aufgabenstellung anzupassen. Achten Sie auf einen sachlichen Schreibstil, eine ggf. geschlechtergerechte Sprache (siehe HsH-Leitfaden) und vermeiden Sie die Verwendung der Ich-Form. Nutzen Sie KI-Unterstützung, allerdings bleibt die Kreativität, Eigenständigkeit und persönliche Ausgestaltung Ihre Aufgabe.

Inhaltsverzeichnis (Beispiel)

0. Abstrakt

- Sperrvermerk (falls vom Unternehmen gefordert, zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarungen sind nicht erforderlich)
- Kurzzusammenfassung der Arbeit auf deutsch und englisch (1 Seite)
- Aufgabenstellung (1 Seite)
- Selbständigkeitserklärung (1 Seite)

1. Einleitung (ca. 2 Seiten)

- Einführung in die Thematik, die zur Aufgabenstellung geführt hat. Darstellung der Problematik, der beabsichtigte Vorgehensweise und des zu erwartenden Nutzens
- ggf. Kurzvorstellung der Firma/Abteilung

2. Theoretische Grundlagen (Stand der Wissenschaft und Technik, ca. 15 Seiten)

- Recherche zum Stand der Technik und Wissenschaft (Wissenschaftliche Fachliteratur, Patente, DIN-Normen, Werksnormen, Wettbewerbsanalyse, Internet usw.) der in der Einleitung dargestellten Themengebiete (sollte immer zu Beginn der Arbeit begonnen werden)
- Recherche nur zu den notwendigen theoretischen Grundlagen zur Lösung der Aufgabenstellung
- Umfang variiert gemäß Aufgabenstellung. Herausgearbeitete Defizite des verfügbaren Standes des Wissens führen zur Methodik und Vorgehensweise (Kap. 3).

3. Methodik und Vorgehensweise zum Erreichen der Zielsetzung (ca. 2 Seiten)

- Kurze Beschreibung der Methodik und Vorgehensweise zum Erreichen der Zielsetzung (z.B. Versuchsaufbauten, Projektmanagement, z.B. nach VDI-Richtlinie 2222)
- Zeitplan/Anforderungen basierend aus der Aufgabenstellung und ggf. der erarbeiteten Defiziten aus Kap. 2

4. Ergebnisse zum Thema... (ca. 25 Seiten)

- Benennung der Ergebniskapitel individuell entsprechend der Bearbeitung
 - z.B. Beschreibung des IST-Zustandes
 - z.B. Konzeptstudie, Schwachstellenanalyse, Analyse, ...
 - z.B. Lösungsansatz, Neukonstruktion, Designstudie, ...
 - z.B. Mechanische Berechnung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ...

5. Ergebnisse zum Thema...

- ggf. zweites oder **drittes** übergeordnetes Ergebniskapitel
 - z.B. Simulation mittels Software, ...
 - z.B. Konstruktionsunterlagen (Einzelteile, Baugruppe, Stückliste), ...
 - z.B. Bewertung u. Auswahl von Lösungsvarianten in Hinblick auf Realisierbarkeit, ...
 - z.B. Dokumentation einer Lösung, Bedienungsanleitung, ...
 - z.B. Diskussion der Ergebnisse

6. Zusammenfassung und Ausblick (ca. 2 Seiten)

- Alle Ergebnisse u. Kernaussagen zusammenfassen, keine neuen Aussagen
- Ausblick noch ausstehender oder wünschenswerter Anschlussarbeiten

7. Literaturverzeichnis (ca. 2-4 Seiten)

- Bitte beachten Sie die Zitierhinweise

9. Anhang (max. 5 Seiten)

- Weitere zweckdienliche Informationen, wenn zwingend notwendig

Zitierhinweise

Alle genutzten Quellen müssen in den Ausarbeitungen kenntlich gemacht werden und in einem Literatur/Quellenverzeichnis angegeben sein, damit der Leser die Arbeit nachvollziehen kann und auf die Quellen für weiterführende Arbeiten zurückgreifen kann. Außerdem muss natürlich genau erkennbar sein, wer der Urheber der verwendeten Texte/Informationen ist. Dazu haben sich zwei Formen des Zitierens bewährt, dies ist die „Autor-Jahr-Zitierweise“ und das „Fußnoten-System“ z.B. nach dem „Chicago Manual of Style“ oder nach Standard des „**IEEE**“. Zur Verwaltung der Quellen können Tools (z.B. Zitavi oder Zotero) genutzt werden. Weitere Information finden Sie z.B. unter:

https://stud.phzh.ch/globalassets/tud.phzh.ch/dienstleistungen/schreibzentrum/chicago-style_infoblatt.pdf

<https://www.thesis.de/blog/articles/zitieren-ingenieur-ieee-din-iso-690/>

<https://www.hs-hannover.de/ueber-uns/organisation/bibliothek/services/literaturverwaltung/>

„Wikipedia“ oder „ChatGPT“ sind keine zitierfähigen Quellen, können aber selbstverständlich als Tools zur Ideen-Findung genutzt werden. Als Student*in der HsH haben Sie Zugang zur Online-Suche der HsH-Bibliothek und zu Chat AI der GWDG: <https://chat-ai.academiccloud.de/chat>

Bitte geben Sie in Ihrem Anhang die genutzte KI-Software an, siehe Anhang.

Präsentationshinweise

Neben der Erstellung von Berichten gehört die Präsentation der durchgeführten wissenschaftlichen Arbeit auf Tagungen und in der Firma/Institut zum Tätigkeitsfeld eines/er Ingenieurs/in. Die Präsentation von Bachelor- und Masterarbeiten sollten ca. 20 Minuten dauern. Dies ist auch eine übliche Dauer von Vorträgen auf Tagungen. Insbesondere beim Kolloquium sollte die schriftliche Ausarbeitung als PDF griffbereit sein, um ggf. auf Fragen eingehen zu können. Projektvorstellung, auch im Betrieb vor der Geschäftsführung oder Fachabteilungen, können durchaus kürzer ausfallen. Anbei einige Hinweise zur Durchführung einer erfolgreichen Präsentation:

Aufbau und Inhalt der Präsentation/Folien

- Erste Folie: Präsentationstitel, Vortragende, Inhaltsverzeichnis mit **Seitenzahlen**
- Klar strukturierte Ergebnisfolien gemäß Aufgabenstellung
- Es sollte die Zielsetzung („roter Faden“) des Vortrages erkennbar sein
- Letzte Folie: Zusammenfassung mit Ausblick
- Quellenverzeichnis nicht vergessen (siehe „Zitierhinweise“)
- Schrift gut lesbar, Schriftgröße ca. 14 pt
- Nicht nur Text auf den Folien, am besten 1-2 ergänzende Bilder
- Inhalte einer Folie nicht zu kurz erklären, min. 1 Minute pro Folie einplanen
- In der Fußzeile sollte eine **Seitenzahl** angegeben sein
- Zeigen Sie ergänzend ggf. Exponate, aktuelle Zeitungsberichte, Filme etc.

Präsentation

- Begrüßen Sie Ihre Zuhörenden angemessen (z.B. „Sehr geehrte, Liebe ..,“)
- Suchen Sie den Blickkontakt zu allen Zuhörenden
- Sprechen Sie die Zuhörenden an, nicht die Projektionsfläche
- Versuchen Sie den Vortrag frei zu halten, ohne abzulesen
- Vermeiden Sie unbedingt Ihren Zuhörenden den Rücken zuzudrehen
- Achten Sie auf eine positive Körpersprache (verschränkte Arme oder Hände in den Hosentaschen könnte z.B. eine ablehnende Haltung signalisieren, Gähnen könnte Langeweile implizieren)
- Ihre Kleidung sollte dem Anlass angemessen sein. Sie sollten sich aber unbedingt darin wohlfühlen
- Halten Sie Zeitvorgaben unbedingt ein (lieber etwas kürzer als die Zeit überschreiten)
- Üben Sie den Vortrag, versetzen Sie sich dabei in Ihre Zuhörenden
- Entwickeln Sie ihren eigenen Vortragsstil, vermeiden Sie Floskeln zu verwenden

Diskussion

- Antworten Sie auf Fragen fachlich korrekt, zeigen Sie Sachkenntnis
- Seien Sie auf Fragen, die ggf. über das gezeigte hinaus gehen, vorbereitet

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Dokumentation und Ihrer Präsentation!

Anhang

(Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter „Leitfaden zur Gestaltung von Technischen Berichten im Studiengang Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik“ der Fakultät 2)

A.1 Verwendete KI-Software

Tabelle 1: Übersicht verwendete KI-Software

Produktname	Bezugsquelle	Verwendungszwecke	Kommentar (genutzte Funktionen und Bearbeitungen des Outputs)	Teilaufgaben der Projekt- arbeit und betroffene Textteile
Open AI: Chat GTP 3.5	https://chat.openai.com/	Generieren einer Beispieltextstruktur für den Aufbau der vorliegenden Handreichung mit dem Ziel, Aufbau und Inhalte der Handreichung mit der statistischen Auswertung des Trainingsdatensatzes zu vergleichen	Chat-Funktion	Erstellen der Gliederung
Open AI: Chat GTP 3.5	https://chat.openai.com/	Generieren von Hinweisen zur nachvollziehbaren Angabe der verwendeten KI-Software Tools in einem Textproduktionsprozess (vgl. Anhang A.2)	Chat-Funktion	Überprüfung und Festlegung der Inhalte von Kapitel 3.2 und Anhang A.2
DeepL Write	https://www.deepl.com/de/write	Generieren von Vorschlägen zur Verbesserung des Stils	Stil-Überprüfungs-Funktion	Korrektur des gesamten Textes
Language Tool	https://languagetool.org/de	Überprüfung von Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik,	Korrektur-Funktion	Korrektur des gesamten Textes